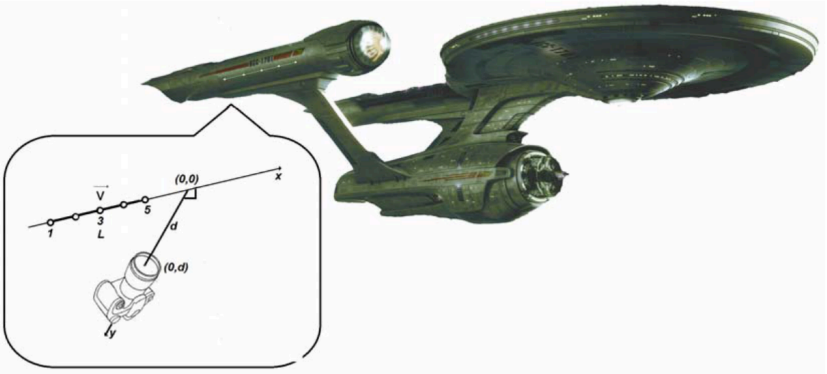
이론 문제 3. 스타트렉 관측 (Star Trek Watching) — 해설

원문: Romanian Master of Physics 2013, Problema teoretică nr. 3 – Soluţie (루마니아어 원문에서 번역). 원문 해설지는 문제 본문을 먼저 싣고 이어서 풀이를 싣는다. 식 번호에 붙은 *는 해당 과제의 답이 되는 식을 표시한다.

이론 문제 3 — 스타트렉 관측 (10점)

상황 설명



우주선 엔터프라이즈(Enterprise)호는 두 워프 추진기 각각을 따라 번호가 매겨지고 한 직선 위에 같은 간격으로 놓인 다섯 개의 표지등(beacon light)이 늘어서 있다. 그림(오른쪽 추진기의 경우)에서 보는 바와 같다.

움직일 때 SS 엔터프라이즈호는 일정한 속도 $\vec{v}$로 이동하며, 이어지는 질문들에서 한 추진기 위의 표지등들은 항상 좌표축 Ox를 따라 놓여 있다.

SS 엔터프라이즈호를 관측하며 정지해 있는 다른 우주선의 관측실에서는 표지등 줄의 영상을 분석한다. 영상은 위 그림의 확대 부분에 나타낸 직교 좌표계에서 좌표 $(0, d)$인 점에 조리개가 있는 카메라로 찍는다. 표지등 줄의 영상은 매우 짧은 시간 동안 열리는 카메라 조리개에 동시에 도달하는 광선들로 만들어진다.

SS 엔터프라이즈호가 정지해 있을 때 찍은 영상에서 표지등 줄의 길이는 L이다. 문제의 조건에서 표지등은 점으로 간주할 수 있다.

진공에서의 빛의 속력은 $c = 3{,}00 \times 10^8\, m \cdot s^{-1}$이다.

다음 과제들의 답을 더 간단한 꼴로 나타내는 데 도움이 된다면 $\beta = v/c$와 $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$을 사용하라.

과제 1 — 영상과 실제 위치 사이의 관계

실제 위치란 카메라가 정지해 있는 기준계에서의 위치이다.

이후 카메라는 좌표 $(0, d)$인 점에 고정되어 있고, SS 엔터프라이즈호는 Ox 방향으로 속도 $\vec{v}$로 움직인다. 위에서 설명한 카메라가 찍은 한 영상에서 표지등 하나가 위치 x_i에 있는 것으로 관측된다.

1.a. 그 영상이 카메라에 맺히는 순간 표지등의 위치 x에 대한 식을 구하라.

1.b. 역관계를 구하라. 즉 x_i를 x, d, L, v, c의 함수로 나타내라.

과제 2 — 표지등 줄의 겉보기 길이

카메라는 표지등 줄의 중심이 점 x_0에 있는 순간 그 영상을 만든다.

2.a. 이 영상에서 표지등 줄의 겉보기 길이 L_i에 대한 식을 구하라.

2.b. SS 엔터프라이즈호가 Ox축을 따라 아주 먼 곳에서 다가와 좌표계의 원점을 지난 뒤 멀어져 가는 동안, 표지등 줄의 겉보기 길이가 시간에 따라 어떻게 변하는지 수학적으로 기술하라.

과제 3 — 대칭 영상

카메라가 찍은 영상 중 하나에서는 양 끝의 표지등이 카메라 조리개로부터 같은 거리에 있다.

3.a. 이 영상에서 표지등 줄의 겉보기 길이 $L_{i,simetric}$에 대한 식을 유도하라.

3.b. 이 영상을 얻은 순간 가운데 표지등의 실제 위치에 대한 식을 구하라.

3.c. 영상에서 가운데 표지등의 위치에 대한 식을 구하라.

과제 4 — 아주 멀리 있는 SS 엔터프라이즈호의 영상

카메라는 SS 엔터프라이즈호가 아주 멀리 있으면서 다가올 때 표지등 줄의 영상을 하나 찍고, 우주선(과 표지등 줄)이 아주 멀리 있으면서 카메라로부터 멀어질 때 또 다른 영상을 찍는다. 이 영상들 중 하나에서 표지등 줄의 겉보기 길이는 $200\,m$이고, 다른 하나에서는 $600\,m$이다.

4.a. 다음 진술 중 어느 것이 옳은지 밝혀라. 답의 근거를 제시하라.

i. 겉보기 길이는 "다가오는" 우주선의 영상에서 $200\,m$이고 "멀어지는" 우주선의 영상에서 $600\,m$이다.

ii. 겉보기 길이는 "다가오는" 우주선의 영상에서 $600\,m$이고 "멀어지는" 우주선의 영상에서 $200\,m$이다.

4.b. 우주선의 이동 속력 v의 값을 구하라.

4.c. 정지 상태에서의 거리 L의 값을 계산하라.

4.d. 과제 3.a에서 언급한 대칭 영상에서 표지등 줄의 겉보기 길이를 계산하라.

이론 문제 3 — 풀이

과제 1 — 영상과 실제 위치 사이의 관계

1.a. 카메라에 나타나는 영상은 같은 순간에 *도착하는* 광선들 때문에 생기며, 동시에 *출발하는* 광선들 때문에 생기는 것이 아니다. 이 때문에 표지등 줄 위의 한 점의 겉보기 영상과, 영상이 만들어지는 순간 그 점의 실제 위치 사이에 차이가 생긴다.

위치 x_i로 표시된 표지등이 핀홀 카메라(camera obscura)의 영상에 나타나려면, 그 표지등에서 나온 빛이 영상을 찍는 순간보다 다음과 같은 시간 T만큼 먼저 출발했어야 한다.

$$T = \frac{\sqrt{d^2 + x_i^2}}{c} \tag{1}$$

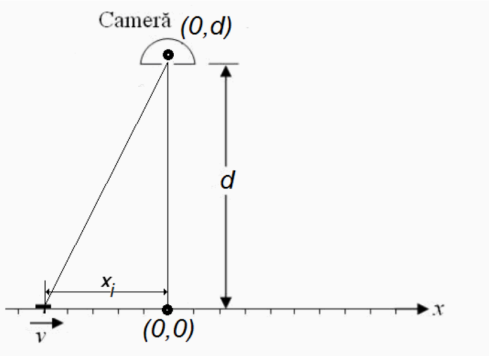


그림 1

빛이 표지등에서 핀홀 카메라까지 가는 데 필요한 시간 동안 표지등은 거리 $v \cdot T$만큼 이동했으므로, 영상을 찍는 순간 표지등의 "실제 위치"는 다음과 같다.

$$x = x_i + v \cdot T = x_i + \frac{v}{c}\sqrt{d^2 + x_i^2} = x_i + \beta \cdot \sqrt{d^2 + x_i^2} \tag{2}*$$

위치 x_i에 있던 표지등은 위치 x에 있을 때 영상에 나타난다.

*식 (2)*가 과제 1.a의 답이다.*

1.b. 위 관계식을 제곱하면 차례로 다음을 얻는다.

$$\begin{cases} x^2 - 2x \cdot x_i + x_i^2 = \beta^2 \cdot d^2 + \beta^2 \cdot x_i^2 \\ \left(1 - \beta^2\right) x_i^2 - 2x \cdot x_i + \left(x^2 - \beta^2 \cdot d^2\right) = 0 \\ \left(1 - \beta^2\right) x_i^2 - 2x \cdot x_i + \left(x^2 - d^2 + \left(1 - \beta^2\right) \cdot d^2\right) = 0 \\ \dfrac{x_i^2}{\gamma^2} - 2x \cdot x_i + \left(x^2 - d^2 + \dfrac{d^2}{\gamma^2}\right) = 0 \end{cases} \tag{3}$$

이에 대응하여

$$\begin{cases} x_i = \gamma^2 \left(x \pm \sqrt{x^2 - \dfrac{1}{\gamma^2}\left(x^2 - \beta^2 \cdot d^2\right)}\right) \\ x_i = \gamma^2 \left(x \pm \dfrac{1}{\gamma}\sqrt{\beta^2 \cdot d^2 - \left(1 - \gamma^2\right) \cdot x^2}\right) \end{cases} \tag{4}$$

다음이 성립하므로

$$1 - \gamma^2 = 1 - \frac{1}{1 - \beta^2} = \frac{-\beta^2}{1 - \beta^2} = -\beta^2 \cdot \gamma^2 \tag{5}$$

(5)의 마지막 관계식으로부터 다음을 얻는다.

$$\begin{cases} x_i = \gamma^2 \left(x \pm \dfrac{\beta}{\gamma}\sqrt{d^2 + \gamma^2 \cdot x^2}\right) \\ x_i = \gamma \left(\gamma \cdot x \pm \beta\sqrt{d^2 + \gamma^2 \cdot x^2}\right) \end{cases} \tag{6}$$

표지등은 자신이 움직이는 축 위로 내린 원점의 사영에 다가가고 있으므로, 위 식들에서 부호를 자연스럽게 선택하면 다음과 같다.

$$x_i = \gamma \left(\gamma \cdot x - \beta \cdot \sqrt{d^2 + \gamma^2 \cdot x^2}\right) \tag{7}*$$

영상이 위치 x_i에 나타나는 표지등은 영상이 만들어지는 순간 위치 x에 있다.

*식 (7)*이 과제 1.b의 답이다.*

과제 2 — 표지등 줄의 겉보기 길이

2.a. 표지등들이 속도 $\vec{v}$로 움직이므로, 로런츠 수축(Lorentz contraction) 때문에 그 길이는 L/γ이다.

핀홀 카메라가 중심이 점 x_0에 있는 표지등 줄의 영상을 만드는 순간, 양 끝 표지등의 위치는 각각

$$x_{\text{față}} = x_+ = x_0 + \frac{L}{2\gamma} \tag{8}$$

그리고

$$x_{spate} = x_- = x_0 - \frac{L}{2\gamma} \tag{9}$$

(첨자 față: 앞쪽, spate: 뒤쪽)

양 끝의 영상 $x_{i,\pm}$는 핀홀 카메라에 "마치 다음 위치에 있는 것처럼" 맺힌다.

$$x_{i,\pm} = \gamma\left(\gamma \cdot x_0 \pm \frac{L}{2}\right) - \beta \cdot \gamma\sqrt{d^2 + \left(\gamma \cdot x_0 \pm \frac{L}{2}\right)^2} \tag{10}$$

위 관계식에서는 표지등 줄 양 끝의 위치에 대한 식과 관계식 (8)을 고려하였다.

표지등 줄의 겉보기 길이 L_i는 양 끝의 겉보기 위치의 차이, 즉

$$L_i\left(x_0\right) = x_{i,+} - x_{i,-} \tag{11}$$

$$L_i\left(x_0\right) = \gamma \cdot L - \beta \cdot \gamma\sqrt{d^2 + \left(\gamma \cdot x_0 + \frac{L}{2}\right)^2} + \beta \cdot \gamma\sqrt{d^2 + \left(\gamma \cdot x_0 - \frac{L}{2}\right)^2} \tag{12}*$$

*식 (12)*가 과제 2.a의 답이다.*

2.b. x_0의 함수로 본 2차 다항식

$$F_1 = \left(\gamma \cdot x_0 + \frac{L}{2}\right)^2 + d^2 \tag{13}$$

은 다음에서 최솟값 d^2을 갖는다.

$$x_0 = -\frac{L}{2\gamma} \tag{14}$$

변수 x_0의 값이 $x_0 \geq -\dfrac{L}{2\gamma}$일 때 함수 F_1은 단조 증가한다.

이에 대응하여, 식

$$E_1 = -\beta \cdot \gamma\sqrt{F_1} \tag{15}$$

은 $x_0 = -\dfrac{L}{2\gamma}$까지 단조 증가하고 그 뒤로 단조 감소하며, 다음 값의 최댓값을 갖는다.

$$E_{1,max} = E_1\left(x_0 = -\frac{L}{2\gamma}\right) = -\beta\gamma d \tag{16}$$

다음일 때

$$x_0 = \frac{L}{2\gamma} \tag{17}$$

$$E_1\left(x_0 = \frac{L}{2\gamma}\right) = -\beta \cdot \gamma\sqrt{d^2 + L^2} \tag{18}$$

그래프로 보면 $E_1(x_0)$의 의존성은 그림 2와 같은 모양이다.

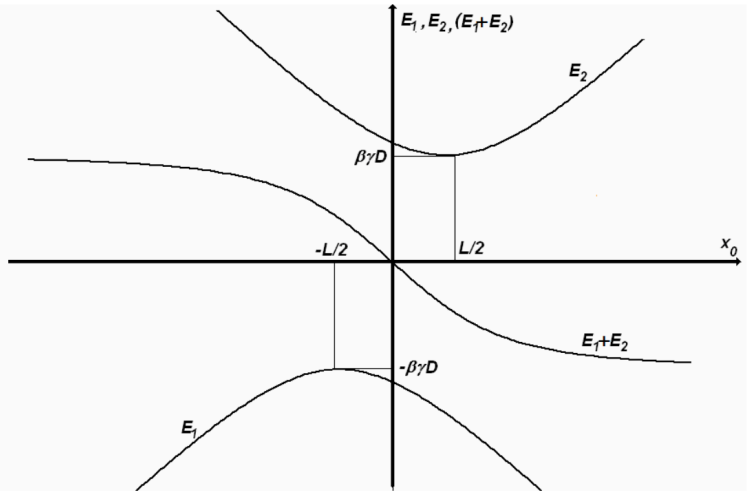


그림 2 — 함수 E_1, E_2, $E_1 + E_2$의 그래프

마찬가지로, x_0의 함수로 본 2차 다항식

$$F_2 = \left(\gamma \cdot x_0 - \frac{L}{2}\right)^2 + d^2 \tag{19}$$

은 다음에서 최솟값 d^2을 갖는다.

$$x_0 = \frac{L}{2\gamma} \tag{20}$$

변수 x_0의 값이 $x_0 \geq \frac{L}{2\gamma}$일 때 함수 F_2는 단조 증가한다.

이에 대응하여, 식

$$E_2 = \beta \cdot \gamma\sqrt{F_2} \tag{21}$$

는 $x_0 = \frac{L}{2\gamma}$까지 단조 감소하고 그 뒤로 단조 증가하며, 다음 값의 최솟값을 갖는다.

$$E_{2,minim} = E_2\left(x_0 = \frac{L}{2\gamma}\right) = \beta\gamma d \tag{22}$$

다음일 때

$$x_0 = -\frac{L}{2\gamma} \tag{23}$$

$$E_2\left(x_0 = -\frac{L}{2\gamma}\right) = \beta \cdot \gamma\sqrt{d^2 + L^2} \tag{24}$$

그래프로 보면 $E_2(x_0)$의 의존성은 그림 2와 같은 모양이다.

식

$$\begin{cases} E = E_1 + E_2 = \gamma\beta\left(\sqrt{F_2} - \sqrt{F_1}\right) \\ E = \gamma\beta\dfrac{F_2 - F_1}{\left(\sqrt{F_2} + \sqrt{F_1}\right)} = \dfrac{\left(\gamma\cdot x_0 - \dfrac{L}{2}\right)^2 + d^2 - \left(\left(\gamma\cdot x_0 + \dfrac{L}{2}\right)^2 + d^2\right)}{\sqrt{\left(\gamma\cdot x_0 - \dfrac{L}{2}\right)^2 + d^2} + \sqrt{\left(\gamma\cdot x_0 + \dfrac{L}{2}\right)^2 + d^2}} \\ E = \gamma\beta\dfrac{-2}{\sqrt{\left(\gamma\cdot x_0 - \dfrac{L}{2}\right)^2 + d^2} + \sqrt{\left(\gamma\cdot x_0 + \dfrac{L}{2}\right)^2 + d^2}}\gamma\cdot x_0 L \end{cases} \tag{25}$$

은 그림 2의 그래프에서 보듯이 단조 감소한다.

위 식들 중 마지막 관계식은 다음 꼴로도 쓸 수 있다.

$$E = \frac{-2\gamma^2\cdot\beta\cdot L}{\sqrt{\left(\gamma - \dfrac{L}{2x_0}\right)^2 + \left(\dfrac{d}{x_0}\right)^2} + \sqrt{\left(\gamma + \dfrac{L}{2x_0}\right)^2 + \left(\dfrac{d}{x_0}\right)^2}}\cdot\frac{x_0}{|x_0|} \tag{26}$$

변수 x_0이 음수일 때 위 식은 다음과 같이 쓰인다.

$$E_- = \frac{2\gamma^2\cdot\beta\cdot L}{\sqrt{\left(\gamma - \dfrac{L}{2x_0}\right)^2 + \left(\dfrac{d}{x_0}\right)^2} + \sqrt{\left(\gamma + \dfrac{L}{2x_0}\right)^2 + \left(\dfrac{d}{x_0}\right)^2}} \tag{27}$$

분명히, x_0이 $-\infty$에서 0까지 단조 증가할 때, 즉 $-\infty < x_0 < 0$일 때, 식 (27)도 다음 값들 사이에서 단조롭게, 그러나 감소하며 변한다.

$$E_-(-\infty) = \frac{\gamma^2\cdot\beta\cdot L}{\sqrt{\gamma^2}} = \gamma\cdot\beta\cdot L \tag{28}$$

그리고

$$E_-(0) = 0 \tag{29}$$

변수 x_0이 양수일 때 식 (26)은 다음과 같이 쓰인다.

$$E_+ = \frac{-2\gamma^2\cdot\beta\cdot L}{\sqrt{\left(\gamma - \dfrac{L}{2x_0}\right)^2 + \left(\dfrac{d}{x_0}\right)^2} + \sqrt{\left(\gamma + \dfrac{L}{2x_0}\right)^2 + \left(\dfrac{d}{x_0}\right)^2}} \tag{30}$$

x_0이 0에서 ∞까지 단조 증가하면, 즉 $0 < x_0 < \infty$이면, 식 (30)도 다음 값들 사이에서 단조롭게, 그러나 감소하며 변한다.

$$E_+(0) = 0 \tag{31}$$

그리고

$$E_+(\infty) = -\gamma\cdot\beta\cdot L \tag{32}$$

겉보기 길이에 대한 해석적 고찰

$$L_i\left(x_0\right) = \gamma \cdot L + E \tag{33}$$

은 겉보기 길이 역시 x_0이 증가할 때 단조 감소함을 보여 준다.

따라서 표지등 줄의 겉보기 길이는 항상 감소한다.

위의 설명이 과제 2.b의 답이다.

과제 3 — 대칭 영상

3.a. 핀홀 카메라가 찍은 영상에서 표지등 줄의 양 끝이 핀홀 카메라의 조리개로부터 같은 거리에 있다면, 표지등 줄의 양 끝에서 나온 빛이 같은 거리를 지나 같은 시간 간격 동안 카메라 조리개에 도달한다는 뜻이다. 영상을 만드는 빛은 표지등 줄의 양 끝에서 *동시에* 출발하였다. 이 조건에서 표지등 줄의 겉보기 길이는 움직이는 표지등 줄의 길이, 즉 $\dfrac{L}{\gamma}$이다.

따라서 대칭 영상에 나타나는 표지등 줄의 겉보기 길이에 관한 질문 **3.a.**의 답은 다음과 같다.

$$L_{i,simetric} = \frac{L}{\gamma} \tag{34}*$$

*식 (34)*가 과제 3.a의 답이다.*

3.b. 문제의 조건에 따라 양 끝의 영상은 대칭이다. 이는 다음과 같다.

$$x_{i,+} = -x_{i,-} \tag{35}$$

즉

$$x_{i,+} + x_{i,-} = 0$$

(10)을 고려하면 위 관계식은 다음과 같이 된다.

$$\begin{aligned} 0 = x_{i,+} + x_{i,-} = 2\gamma^2 \cdot x_0 - \beta \cdot \gamma \sqrt{d^2 + \left(\gamma \cdot x_0 + \frac{L}{2}\right)^2} \\ - \beta \cdot \gamma \sqrt{d^2 + \left(\gamma \cdot x_0 - \frac{L}{2}\right)^2} \end{aligned} \tag{36}$$

분석하는 상황에 대해 표지등 줄의 겉보기 길이도 쓰면

$$\begin{cases} \dfrac{L}{\gamma} = x_{i,+} - x_{i,-} = L_i\left(x_0\right) \\ \dfrac{L}{\gamma} = \gamma \cdot L - \beta \cdot \gamma \sqrt{d^2 + \left(\gamma \cdot x_0 + \dfrac{L}{2}\right)^2} + \beta \cdot \gamma \sqrt{d^2 + \left(\gamma \cdot x_0 - \dfrac{L}{2}\right)^2} \end{cases} \tag{37}$$

이고, 위 관계식들을 더하면 다음을 얻는다.

$$\begin{cases} \dfrac{L}{\gamma} = 2\gamma^2 \cdot x_0 + \gamma \cdot L - 2\beta \cdot \gamma \sqrt{d^2 + \left(\gamma \cdot x_0 + \dfrac{L}{2}\right)^2} \\ \dfrac{2\gamma^2 \cdot x_0 + \gamma \cdot L - \dfrac{L}{\gamma}}{2\beta \cdot \gamma} = \sqrt{d^2 + \left(\gamma \cdot x_0 + \dfrac{L}{2}\right)^2} \\ \sqrt{d^2 + \left(\gamma \cdot x_0 + \dfrac{L}{2}\right)^2} = \dfrac{x_0 \cdot \gamma}{\beta} + \dfrac{L\left(\gamma^2 - 1\right)}{2\beta \cdot \gamma^2} = \dfrac{x_0 \cdot \gamma}{\beta} + \dfrac{L \cdot \beta}{2} \end{cases} \tag{38}$$

따라서

$$\sqrt{d^2 + \left(\gamma \cdot x_0 + \frac{L}{2}\right)^2} = \frac{x_0 \cdot \gamma}{\beta} + \frac{L \cdot \beta}{2} \tag{39}$$

(37)에서 (36)을 빼면 다음을 얻는다.

$$\sqrt{d^2 + \left(\gamma \cdot x_0 - \frac{L}{2}\right)^2} = \frac{x_0 \cdot \gamma}{\beta} - \frac{L \cdot \beta}{2} \tag{40}$$

마지막 두 관계식 중 어느 것으로부터도 표지등 줄의 중간 위치의 값을 얻을 수 있다.

(40)으로부터 차례로 다음을 얻는다.

$$\begin{cases} d^2 + \left(\gamma \cdot x_0 + \dfrac{L}{2}\right)^2 = \left(\dfrac{x_0 \cdot \gamma}{\beta} + \dfrac{L \cdot \beta}{2}\right)^2 \\ d^2 + \gamma^2 \cdot x_0^2 + \dfrac{L^2}{4} + \gamma \cdot x_0 \cdot L = \dfrac{x_o^2 \cdot \gamma^2}{\beta^2} + \dfrac{L^2 \cdot \beta^2}{4} + \gamma \cdot x_0 \cdot L \\ \gamma^2 \cdot x_0^2 \cdot \left(1 - \dfrac{1}{\beta^2}\right) = \dfrac{L^2}{4}\left(\beta^2 - 1\right) - d^2 \\ \dfrac{1}{1 - \beta^2} \cdot x_0^2 \cdot \left(1 - \dfrac{1}{\beta^2}\right) = \dfrac{L^2}{4}\left(\beta^2 - 1\right) - d^2 \end{cases} \tag{41}$$

그러므로

$$x_0 = \beta \sqrt{\frac{L^2}{4\gamma^2} + d^2} \tag{42}*$$

*식 (43)*이 과제 3.b의 답이다.* (원문 표기 그대로이며, 문맥상 식 (42)*를 가리킨다.)

표지등 줄 중심의 위치를 구하는 다른 방법은 “양 끝이 대칭으로 놓였다”는 가정에서 출발하여, 관계식 (36)을 다음 꼴로 쓰는 것이다.

$$2\gamma^2 \cdot x_0 - \beta \cdot \gamma \sqrt{d^2 + \left(\gamma \cdot x_0 + \frac{L}{2}\right)^2} = \beta \cdot \gamma \sqrt{d^2 + \left(\gamma \cdot x_0 - \frac{L}{2}\right)^2} \tag{43}$$

이로부터 두 번 제곱하고 다른 대수적 처리를 거쳐 차례로 다음을 얻는다.

$$\begin{cases} 4\gamma^4 \cdot x_0^2 + 2\beta^2 \cdot \gamma^3 \cdot x_0 \cdot L = 4\beta \cdot \gamma^3 \cdot x_0 \cdot \sqrt{d^2 + \left(\gamma \cdot x_0 + \dfrac{L}{2}\right)^2} \\ 4\gamma^2 \cdot x_0^4 \left(1 - \beta^2\right) + \beta^2 \cdot x_0^2 \cdot L^2 \left(\beta^2 - 1\right) - 4\beta^2 \cdot x_0^2 \cdot d^2 = 0 \\ 4 \cdot x_0^4 - \dfrac{\beta^2 \cdot x_0^2 \cdot L^2}{\gamma^2} - 4\beta^2 \cdot x_0^2 \cdot d^2 = 0 \end{cases} \tag{44}$$

마지막 관계식으로부터 관계식 (42)를 다시 얻을 수 있다.

3.c. 영상에서 표지등 줄의 중간 위치는 겉보기 위치와 실제 위치 사이의 관계식 (7)을 이용하여 구할 수 있다.

$$\begin{cases} x_{i,0} = \gamma \left(\gamma \cdot x_0 - \beta \cdot \sqrt{d^2 + \gamma^2 \cdot x_0^2}\right) \\ x_{i,0} = \gamma \left(\gamma \cdot \beta \sqrt{d^2 + \left(\dfrac{L}{2\gamma}\right)^2} - \beta \cdot \sqrt{d^2 + \gamma^2 \cdot \beta^2 \left(d^2 + \left(\dfrac{L}{2\gamma}\right)^2\right)}\right) \end{cases} \tag{45}$$

영상에서 표지등 줄의 중간 위치에 대한 식은 다음과 같다.

$$x_{i,0} = \gamma \cdot \beta \left(\sqrt{\left(\gamma \cdot d\right)^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2} - \sqrt{\left(d \cdot \gamma\right)^2 + \left(\frac{L \cdot \beta}{2}\right)^2}\right) \tag{46}$$

표지등 줄의 앞쪽 끝의 영상은 $x_{i,+}$에 있다. 앞쪽 끝의 영상과 중심의 영상 사이의 거리는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \ell = x_{i,+} - x_{i,0} &= \frac{L}{2\gamma} - x_{i,0} \\ &= \frac{L}{2\gamma} - \gamma \cdot \beta \left(\sqrt{\left(\gamma \cdot d\right)^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2} - \sqrt{\left(d \cdot \gamma\right)^2 + \left(\frac{L \cdot \beta}{2}\right)^2}\right) \end{aligned} \tag{47}*$$

*식 (47)*이 과제 3.c의 답이다.*

과제 4 — 아주 멀리 있는 SS 엔터프라이즈호의 영상

4.a. 관계식 (28)과 (33)으로부터, “먼 곳에서 다가오는” 영상에서 표지등 줄의 겉보기 길이를 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{cases} L_{i,apropiere} = L_i \left(x_0 \to -\infty\right) = \gamma \cdot L + E_- = \gamma \cdot L + \gamma \cdot \beta \cdot L \\ L_{i,apropiere} = \gamma \cdot L \cdot (1 + \beta) = L \dfrac{1 + \beta}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ L_{i,apropiere} = L \sqrt{\dfrac{1 + \beta}{1 - \beta}} \end{cases} \tag{48}$$

마찬가지로, 관계식 (32)와 (33)으로부터 “멀어지는” 영상에서 표지등 줄의 겉보기 길이를 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{cases} L_{i,indepartare} = L_i\left(x_0 \to \infty\right) = \gamma \cdot L + E_+ = \gamma \cdot L - \gamma \cdot \beta \cdot L \\ L_{i,indepartare} = \gamma \cdot L \cdot (1-\beta) = L\dfrac{1-\beta}{\sqrt{1-\beta^2}} \\ L_{i,indepartare} = L\sqrt{\dfrac{1-\beta}{1+\beta}} \end{cases} \tag{49}$$

(첨자 apropiere: 다가옴, indepartare: 멀어짐)

분명히

$$L_{i,apropiere} = L\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} > L_{i,indepartare} = L\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} \tag{50}*$$

이므로, 과제 4.a의 옳은 답은 ii라고 말할 수 있다. 겉보기 길이는 다가오는 우주선의 영상에서 $600\,m$이고 멀어지는 우주선의 영상에서 $200\,m$이다.

*식 (50)*과 위의 설명이 과제 4.a의 답이다.*

4.b. 이른 영상과 늦은 영상의 길이의 비는 다음과 같다.

$$\frac{L_{i,apropiere}}{L_{i,indepartare}} = \frac{L\sqrt{\dfrac{1+\beta}{1-\beta}}}{L\sqrt{\dfrac{1-\beta}{1+\beta}}} = \frac{1+\beta}{1-\beta} = \frac{3}{1}\,. \tag{51}$$

이 관계식으로부터 다음을 얻는다.

$$\begin{cases} 1+\beta = 3-3\beta \\ \beta = \dfrac{1}{2} \end{cases} \tag{52}$$

그 결과

$$\begin{cases} v = \dfrac{c}{2} \\ v = 1{,}50 \cdot 10^8\, m \cdot s^{-1} \end{cases} \tag{53}*$$

*식 (53)*의 수치가 과제 4.b의 답이다.*

4.c. 이른 영상의 길이에 대한 식으로부터, 표지등 줄의 속력을 고려하면 다음을 얻는다.

$$600m = L_{i,apropiere} = L\sqrt{\frac{1+1/2}{1-1/2}} = L\sqrt{3} \tag{54}$$

따라서

$$L = 200\sqrt{3}\,m \cong 346\,m \tag{55}*$$

*식 (55)*의 수치가 과제 4.c의 답이다.*

4.d. $\beta = \dfrac{1}{2}$에 대응하는 매개변수 γ의 값은

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{4}}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \tag{56}$$

이므로, 대칭 영상의 겉보기 길이는 다음 관계식에 따라

$$\begin{cases} L_i = \dfrac{L}{\gamma} = 200\sqrt{3}\,\dfrac{\sqrt{3}}{2} \\ L_i = 300\,m \end{cases} \tag{57}*$$

*식 (57)*의 대칭 영상의 겉보기 길이 값이 과제 4.d의 답이다.*

© 풀이 제안: Prof. Dr. Delia DAVIDESCU, Conf. univ. dr. Adrian DAFINEI